迈克尔逊干涉实验报告

姓名：吴泓锦　学号：2024010654　实验分组：单一晚 B

实验台号：7　实验日期：2026.3.23

（**备注：**报告 2、3 部分的插图均来自讲义）

1　实验目的

1. 掌握基本光学元件的功能与使用方法。
2. 理解迈克尔逊干涉仪的工作原理，并用其研究非定域、定域（等倾、等厚）干涉。
3. 学习用该仪器测量单色光波长或光学元件参数。

2　实验仪器

光学实验平台（仪器均带磁性表座）、氦氖激光器、反射镜、小孔光阑、带高精度位移台（上下两层最小分度值为 0.001mm 和 0.01mm）、扩束滤波器、分束棱镜、光屏、毛玻璃片（实际使用硫酸纸）。

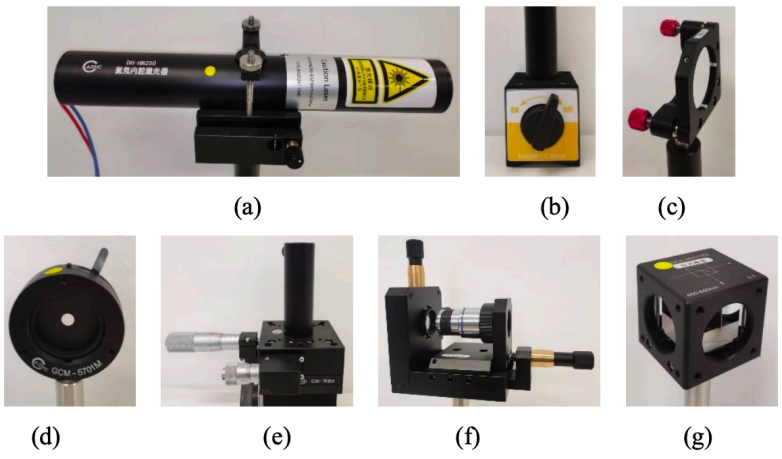


图 1: 基本光学元器件

3 实验原理

迈克尔逊干涉仪是一种分振幅双光束干涉仪器。光源发出的光经分束棱镜（BS）分为两束，分别射向动镜 M_1 和静镜 M_2。反射光会合发生干涉。等效于 M_2 与 M_1' 之间的空气膜产生的干涉。

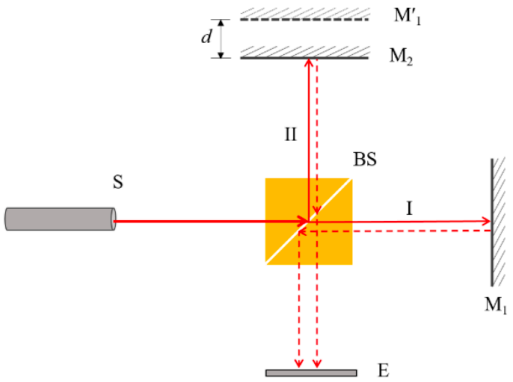


图 2: 基本光路示意

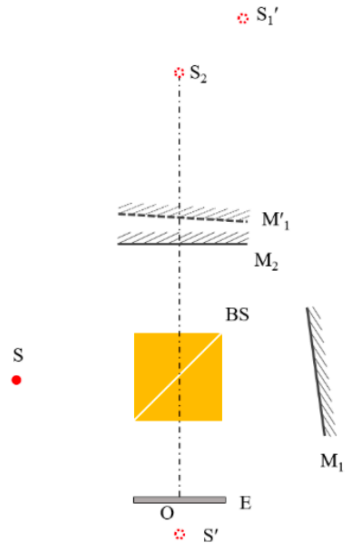


图 3: 等效光源示意

3.1 非定域干涉（点光源）

点光源发出的球面波产生的相干光在空间各处均能相遇干涉（故称非定域干涉）。接收屏上 P 点光程差：

$$\Delta L \approx 2d(1-\frac{r^2}{2z^2})$$

d 为两镜面距离，r 为中心到 P 点距离，z 为光源到屏距离。$\Delta L = k\lambda$ 时形成亮纹，$\Delta L = (k-1)\lambda$ 时形成暗纹，条纹间距：

$$\Delta r = r_{k-1} - r_k \approx \frac{\lambda z^2}{2r_k d}$$

由此可得到条纹的诸多特征。

若动镜 M_1 移动距离 Δd，中心冒出或缩进的条纹数为 N，则：

$$2\Delta d = N\lambda$$

由此可测量波长 λ。

3.2 定域干涉（扩展光源）

1. **等倾干涉**：$M_1 \parallel M_2$ 时，倾角 θ 相同的光线光程差均为 $2d\cos\theta$，产生定域于无穷远的同心圆条纹。相邻条纹角间距 $\Delta\theta_k \approx \lambda/(2d\theta_k)$。

2. **等厚干涉**：M_1 与 M_2 存在微小夹角时，厚度 d 相同处光程差相同，形成定域在镜面附近的平行等距直条纹。

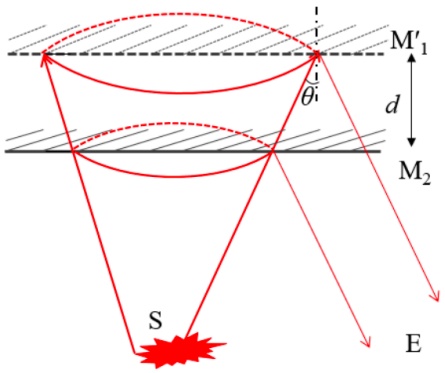


图 4: 等倾干涉原理

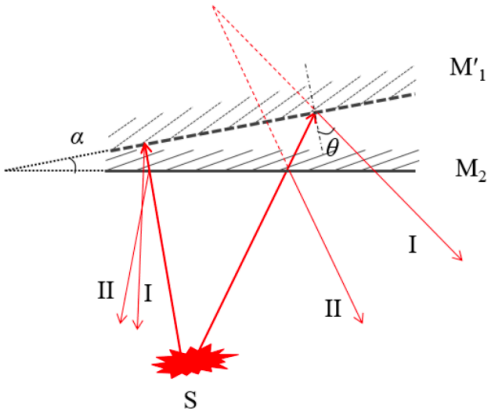


图 5: 等厚干涉原理

4 实验内容及步骤

4.1 光路搭建与粗调

1. **搭建仪器**：按原理图将元件固定于平台上，使 M_1, M_2 到 BS 的距离基本一致。

2. **光束平垂**：调节激光束水平垂直照射 M_1 中央。

3. **粗调平行**：在光源前加小孔光阑，调节 M_1 和 M_2 的螺丝，使两反射光最亮点与光阑小孔重合。

4.2 非定域干涉观察与波长测量

1. 加入扩束滤波器，调节使两反射像重合并出现非定域干涉圆条纹。

2. 移动 M_1，观察圆环的变化规律。单向移动 M_1，记录中心冒出或缩进 $N = 30 \sim 50$ 个条纹时位移台的距离差 Δd，计算波长 λ。

3. 微调两反射镜螺丝，观察椭圆条纹。

4.3 定域干涉与白光干涉

1. **等倾干涉**：在光路中加入硫酸纸形成扩展光源，裸眼观察 BS。调节 M_2 直至眼睛左右移动时中心条纹不冒出也不缩进，再移动 M_1 观察条纹变化。

2. **等厚干涉**：在距离大致相等处调节 M_1 使其与 M_2 产生微小夹角，观察到直条纹，再移动 M_1，观察条纹的弯直变化。

3. **白光干涉**：在等厚直条纹附近，改用白光光源。极其缓慢地移动 M_1，直至视场中出现对称的彩色条纹，记录等光程位置 d_0。

5 数据处理

5.1 非定域干涉

非定域干涉的圆条纹与椭圆条纹照片：

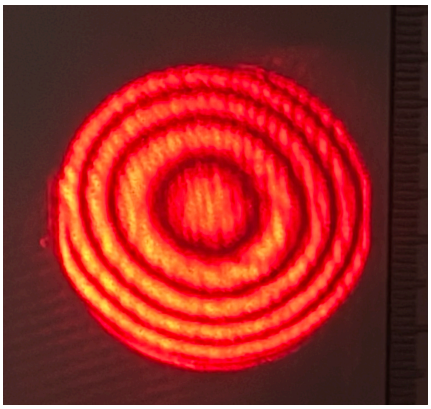


图 6: 非定域干涉圆条纹

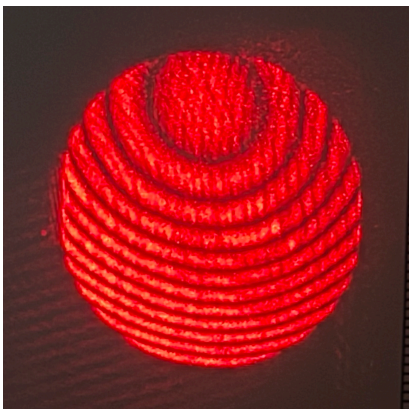


图 7: 非定域干涉椭圆条纹

沿一个方向移动 M_1 镜，图样中心缩进 $\Delta N = 40$ 个条纹，M_1 镜移动的距离 $\Delta d = 13.1mm$，根据公式：

$$2\Delta d = \Delta N \lambda$$

可以计算出 He-Ne 激光器的波长：

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N} = \frac{2 \times 13.1mm}{40} = 655nm$$

5.2 定域干涉

定域干涉的等倾干涉域等厚干涉照片（由于拍摄难度较高，只能看清大致轮廓）：

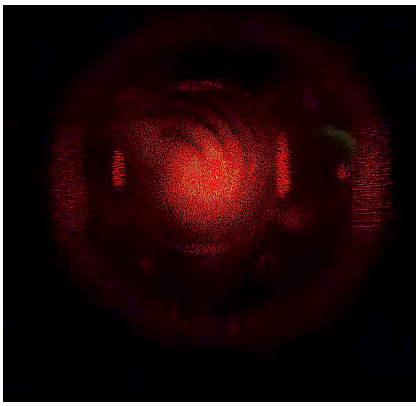


图 8: 定域等倾干涉条纹



图 9: 定域等厚干涉条纹

6 实验总结

6.1 思考题

6.1.1 实验中怎样才能观察到非定域干涉的直条纹或双曲线条纹?

A：当接收屏与等效光源 S_1'、S_2 连线的垂直平分线垂直时（此时 M_1、M_2 与接收屏的距离大致相等，即空气层厚度接近于零，且两镜面之间存在一个微小的夹角），即可在屏上观察到非定域干涉的直线条纹。在其他几何关系下（例如改变接收屏的倾斜角度，或改变两镜面的夹角与距离），屏截取干涉光锥的截面发生变化，根据圆锥曲线的原理，将得到双曲线形状的干涉条纹。

6.1.2 迈克尔逊干涉仪分束棱镜 BS 应使反射光和透射光的光强比接近 1:1，为什么?

A：是为了获得对比度最佳的干涉条纹。两相干光束干涉时的条纹对比度取决于两束光的光强，当参与干涉的透射光束和反射光束光强近似相等时，干涉相消处的光强将趋近于零，此时干涉条纹明暗反差最大，条纹最清晰，最有利于观察与测量。

6.1.3 如何根据等倾干涉条纹来判断 M_1 和 M_2 的平行程度?

A：视线平移，观察圆环中心的变化。M_1 和 M_2 严格平行时，产生的等倾干涉条纹定域在无穷远处，此时，如果左右平移眼睛，干涉图样圆心会随眼睛的移动而移动，但中心没有条纹的冒出与缩进。如果平移视线时发现中心有条纹冒出或缩进，说明不同位置的空气层厚度在变化，即 M_1 和 M_2 尚未完全平行，需要继续调整。

6.1.4 是否所有圆形干涉条纹都是等倾干涉条纹?

A：不是。圆形干涉条纹主要有两种情况：第一种是使用扩展光源照明、且 M_1 与 M_2 严格平行时产生的等倾干涉条纹；第二种是使用点光源照明、且接收屏与 S_1'、S_2 的连线垂直时产生的非定域干涉条纹，此时能在相干光相遇的任何空间位置用接收屏观察到圆条纹。

6.2 个人总结

此次实验中，我通过搭建迈克尔逊干涉仪并不断调节光学元器件的位置与角度，在接收屏上观察到了非定域干涉的圆条纹和椭圆条纹，并用肉眼观察到了定域干涉的等倾、等厚干涉条纹。此次实验观察性内容占大多数，需要处理计算的数据很少，唯一需要计算的激光器波长的值也处在正确范围内。

这次实验让我对上学期大学物理课上学习的干涉现象有了更深刻的理解，通过实际操作回顾了各种干涉现象与迈克尔逊干涉仪的基本原理，同时也亲眼观察了各种干涉条纹。这次实验的过程并不顺利，有两条最主要的经验教训：第一，与上学期的分光计实验类似，光学实验最重要的也许就是最开始对元器件的摆放与调整，在实验最开始时一定要仔细调节各器件的位置和角度，这样会为后续操作省下不少工夫，光学实验对精细度十分敏感，一开始调节过于粗糙会对后续实验产生巨大影响；第二，光学实验的操作一定要缓慢仔细，不能心急，同时在调节旋钮等结构时，一定要记清自己旋转的方向和大致角度，这样才能使自己先前的结果能够随时复现，不至于功亏一篑。

最后，感谢助教老师们的耐心指导!

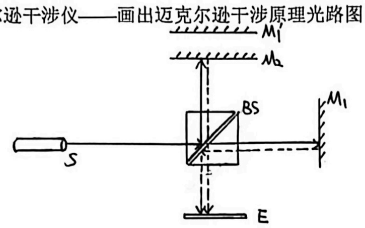
7 原始数据记录

附录：实验测量数据记录参考表格

实验题目：迈克尔逊干涉实验

姓名：吴泳锦，学号 2024010654，实验组号：单-晚B，实验台号：7，实验日期 2026.3.23

(1)搭建迈克尔逊干涉仪——画出迈克尔逊干涉原理光路图（标注各元件名称）



S：光源
BS：分光棱镜
M_1：反射镜一动镜（M_1'是M_1的等效位置）
M_2：反射镜一静镜
E：接收屏

测量：M_1 镜到分光棱镜 BS 的距离 23.78cm M_2 镜到分光棱镜 BS 的距离 23.82cm

(2)调节干涉条纹

①点光源照明形成的非定域干涉条纹

(i)非定域干涉圆条纹、椭圆条纹（拍照记录）

(ii)非定域干涉圆条纹条纹分布特征

当条纹从中心冒出时：r_k 增大（增大/减小），条纹变细变密（疏密粗细），d 应在增大（增大/减小）

当条纹缩进中心时：r_k 减小（增大/减小），条纹变疏变粗（疏密粗细），d 应在减小（增大/减小）

(iii)波长测量

ΔN= 40，Δd= 13.1mm，则 He-Ne 激光器的波长 λ= 653nm

②扩展光源照明形成的定域干涉条纹

a.等倾干涉条纹

(i)定域等倾干涉条纹（拍照记录）

(ii)定域等倾干涉条纹分布特征

当条纹从中心冒出时：r_k 增大（增大/减小），条纹变细变密（疏密粗细），d 应在增大（增大/减小）

当条纹缩进中心时：r_k 减小（增大/减小），条纹变疏变粗（疏密粗细），d 应在减小（增大/减小）

b.等厚和白光干涉条纹

(i)激光扩展光源照明形成的等厚干涉条纹图样（拍照记录）

(ii)白光光源照明形成的干涉条纹图样（拍照记录），d_0=_____

——45——

图 10: 原始数据记录